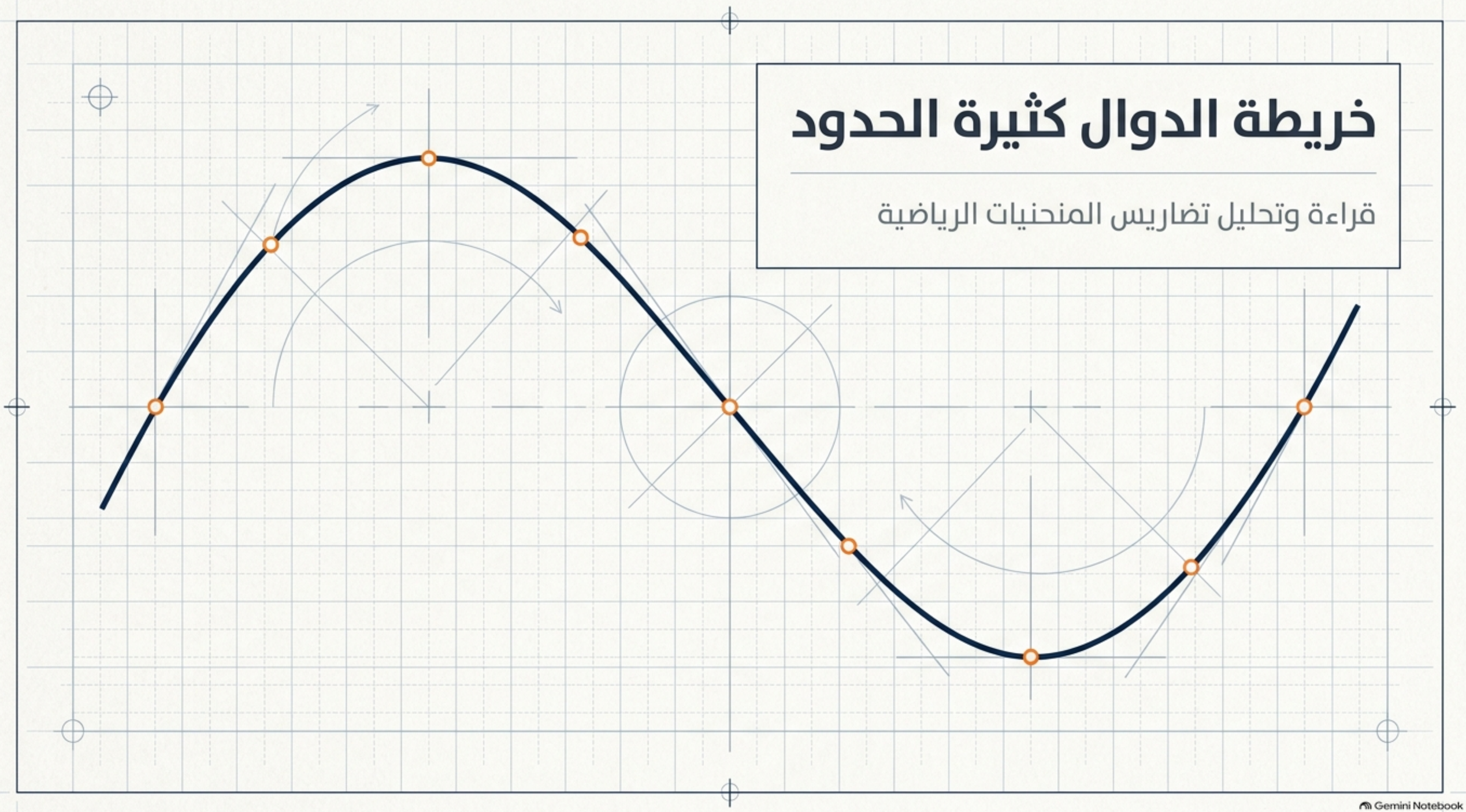
# خريطة الدوال كثيرة الحدود

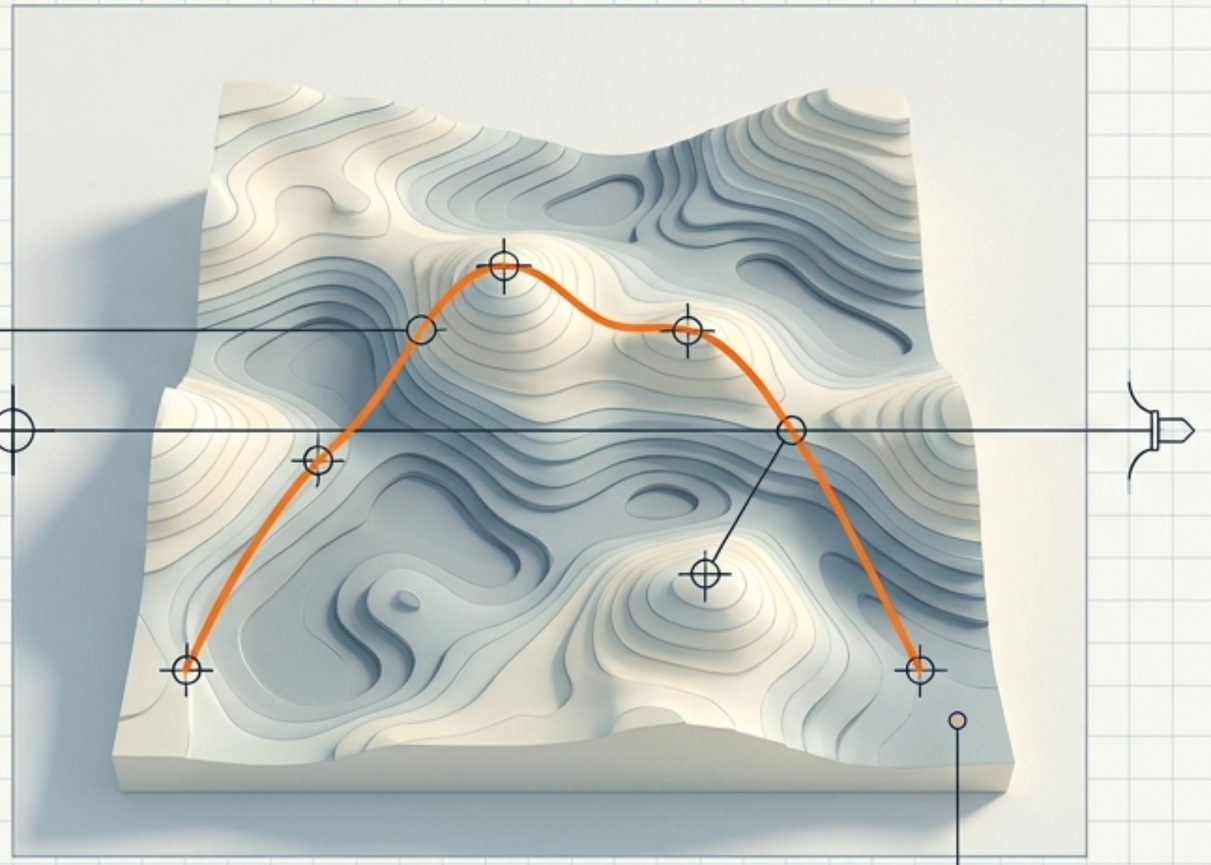
قراءة وتحليل تضاريس المنحنيات الرياضية



Gemini Notebook

# فك شيفرة المنحنى: من البيانات إلى التضاريس

| x | f(x) |
|---|---|
| -3 | -12.5 |
| -2 | -2.0 |
| -1 | 1.5 |
| 0 | 4.0 |
| 1 | 5.5 |
| 2 | 4.0 |
| 3 | -1.5 |
| 4 | -10.0 |



التمثيل البياني للدالة كثيرة الحدود ليس مجرد خط، بل هو خريطة لسلوك متغير عبر الزمن أو المكان.

لقراءة هذه الخريطة، يجب أن نحدد معالمها الأساسية: مسارها، تقاطعاتها، قممها، ووجهتها النهائية.

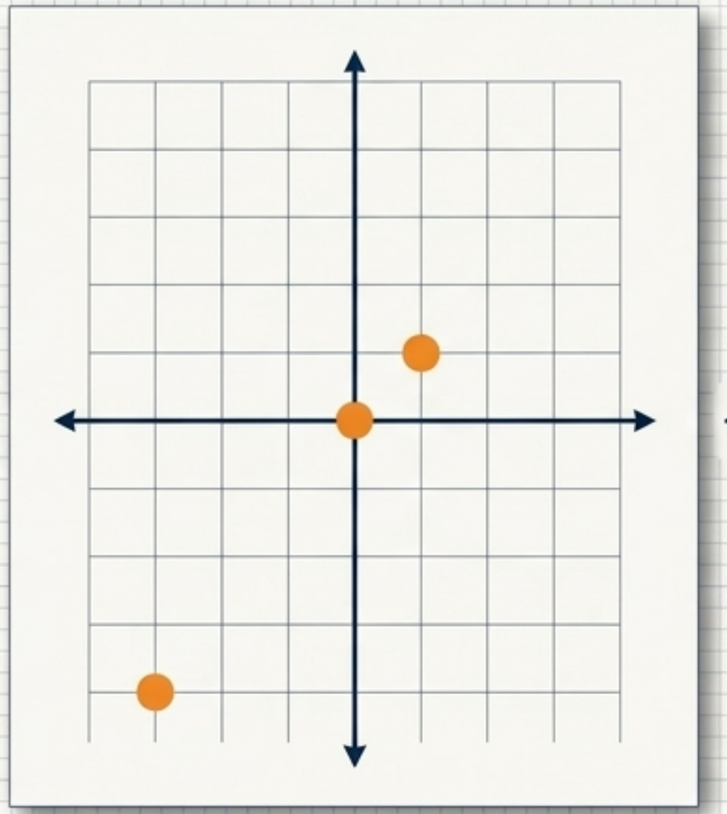
الهدف: رسم صورة كاملة باستخدام بيانات محدودة.

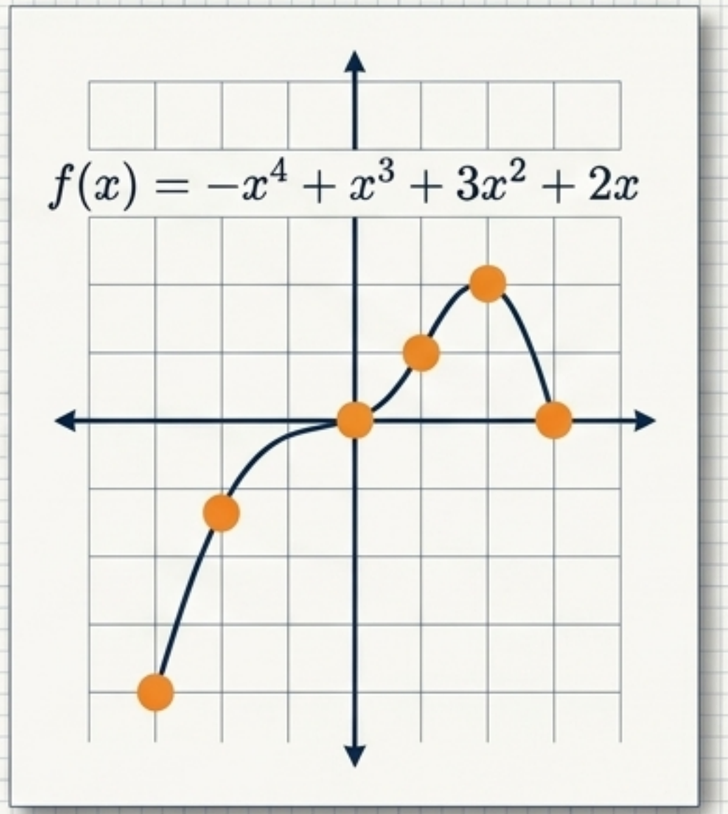
Gemini Notebook

# المرحلة الأولى: رسم المسار

تبدأ الرحلة بإعداد جدول للقيم، حيث تمثل كل نقطة إحداثيات موقع محدد. بربط هذه النقاط بمنحنى متصل منتظم، نكشف عن الشكل الأولي للدالة.

| x | f(x) |
|---|---|
| -2.5 | -41 |
| -2.0 | -16 |
| -1.5 | -4.7 |
| -1.0 | -1.0 |
| -0.5 | -0.4 |
| 0 | 0 |
| 0.5 | 1.8 |
| 1.5 | 8.1 |
| 2.0 | 8.0 |
| 2.5 | 0.3 |
| 3.0 | -21 |






Gemini Notebook

# المرحلة الثانية: إيجاد التقاطعات (مبدأ الموقع)

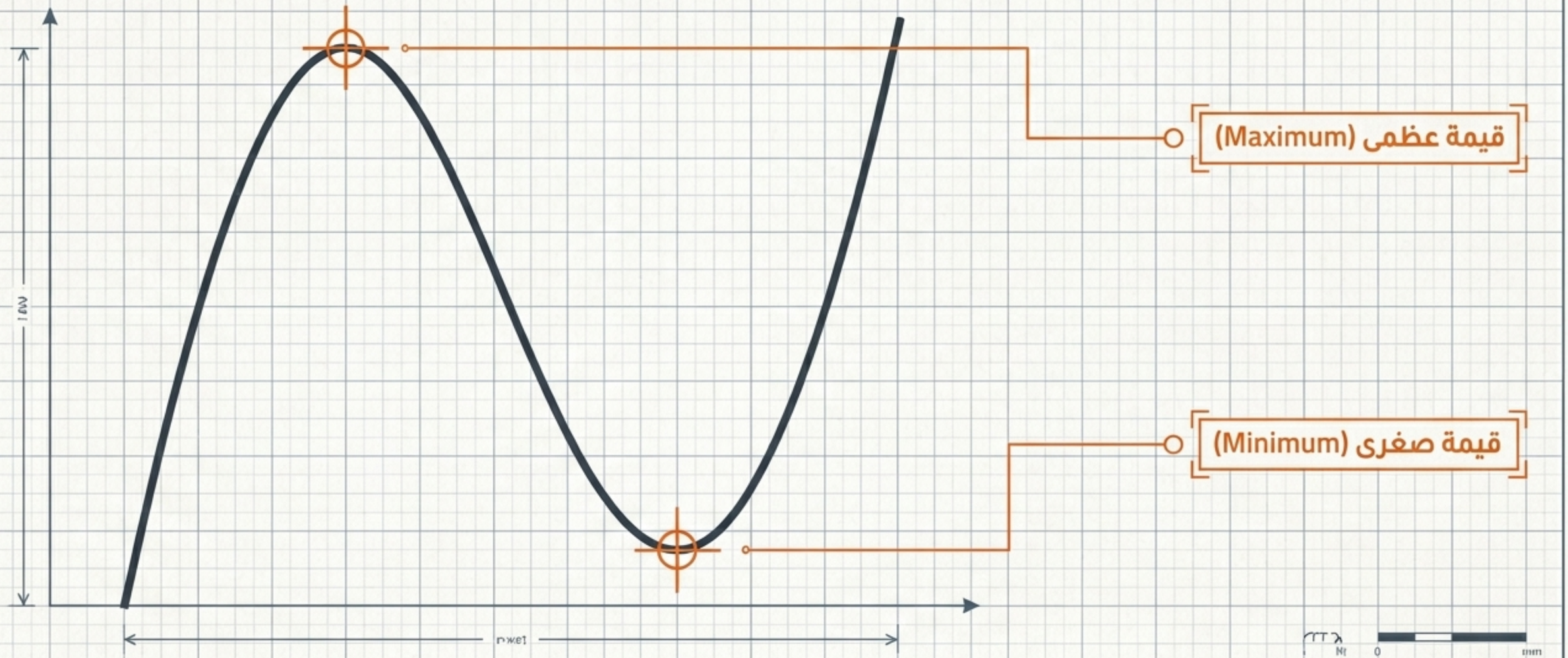



- كيف نعرف موقع تقاطع المنحنى مع محور x دون رؤيته؟
- **مبدأ الموقع** (Location Principle): إذا تغيرت إشارة f(x) من سالب إلى موجب (أو العكس) بين نقطتين، يجب أن يمر المنحنى عبر مستوى الصفر بينهما.

Gemini Notebook

# جغرافية المنحنى: القيم القصوى

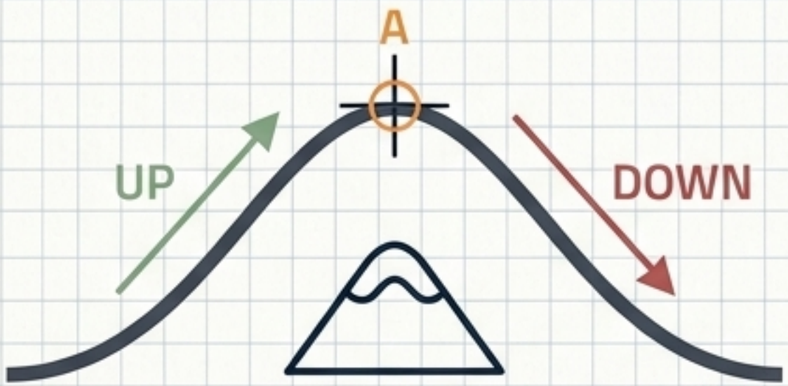
المنحنيات ليست خطوطاً مستقيمة؛ إنها ترتفع وتنخفض. النقاط التي يغير فيها المنحنى اتجاهه تُعرف باسم القيم القصوى، وهي تمثل قمم الجبال (القيم العظمى) وقيعان الوديان (القيم الصغرى) في مشهد الدالة.




Gemini Notebook

# التحليل الهيكلي: عظمى مقابل صغرى

## القيمة العظمى النسبية




| | |
|---|---|
| حركة المنحنى: | يتزايد ثم يتناقص |
| التعريف الرياضي: | النقطة A أعلى من جميع النقاط القريبة منها |

## القيمة الصغرى النسبية



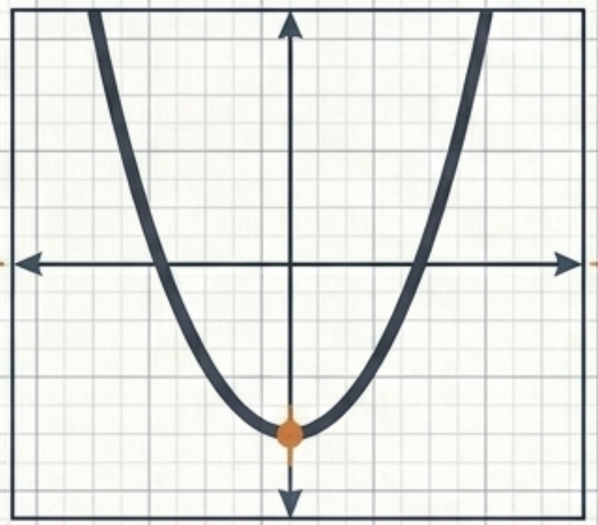

| | |
|---|---|
| حركة المنحنى: | يتناقص ثم يتزايد |
| التعريف الرياضي: | النقطة B أدنى من جميع النقاط القريبة منها |

Gemini Notebook

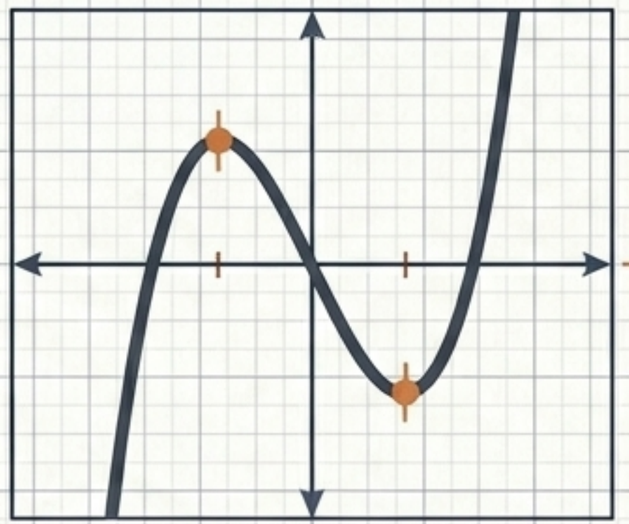
# قاعدة الدوران: الدرجة تحدد الانحناءات

ترتبط تعقيدات المنحنى بشكل مباشر بدرجته الرياضية (أعلى أس في الدالة). تسمى النقاط التي يغير فيها المنحنى اتجاهه **نقاط الدوران**.

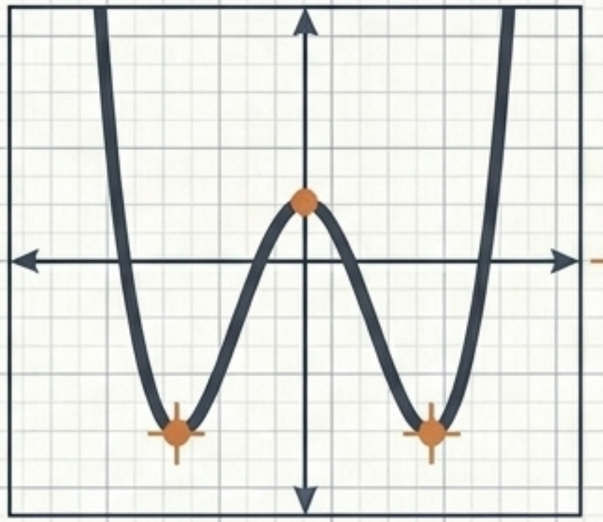
التمثيل البياني لدالة كثيرة الحدود من الدرجة n له في الغالب n-1 نقطة دوران كحد أقصى.



| الدرجة 2 (تربيعية) |
| --- |
| الحد الأقصى لنقاط الدوران = 1 |



| الدرجة 3 (تكعيبية) |
| --- |
| الحد الأقصى لنقاط الدوران = 2 |



| الدرجة 4 |
| --- |
| الحد الأقصى لنقاط الدوران = 3 |

Gemini Notebook

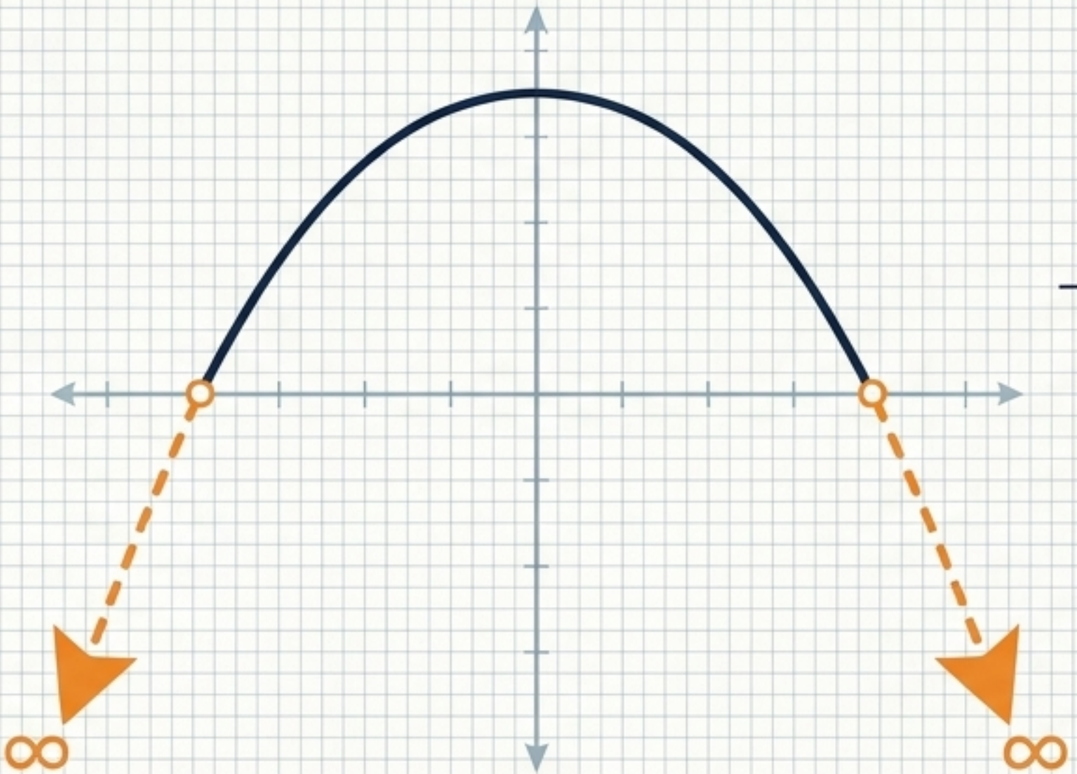
# المرحلة الثالثة: النظر إلى الأفق (السلوك الطرفي)

ماذا يحدث للمنحنى عندما نبتعد عن المركز باتجاه المالانهاية؟
السلوك الطرفي يصف اتجاه التمثيل البياني عند أطرافه.

**عندما $x \to +\infty$**

إلى أين يتجه $f(x)$؟

↘



**عندما $x \to -\infty$**

إلى أين يتجه $f(x)$؟

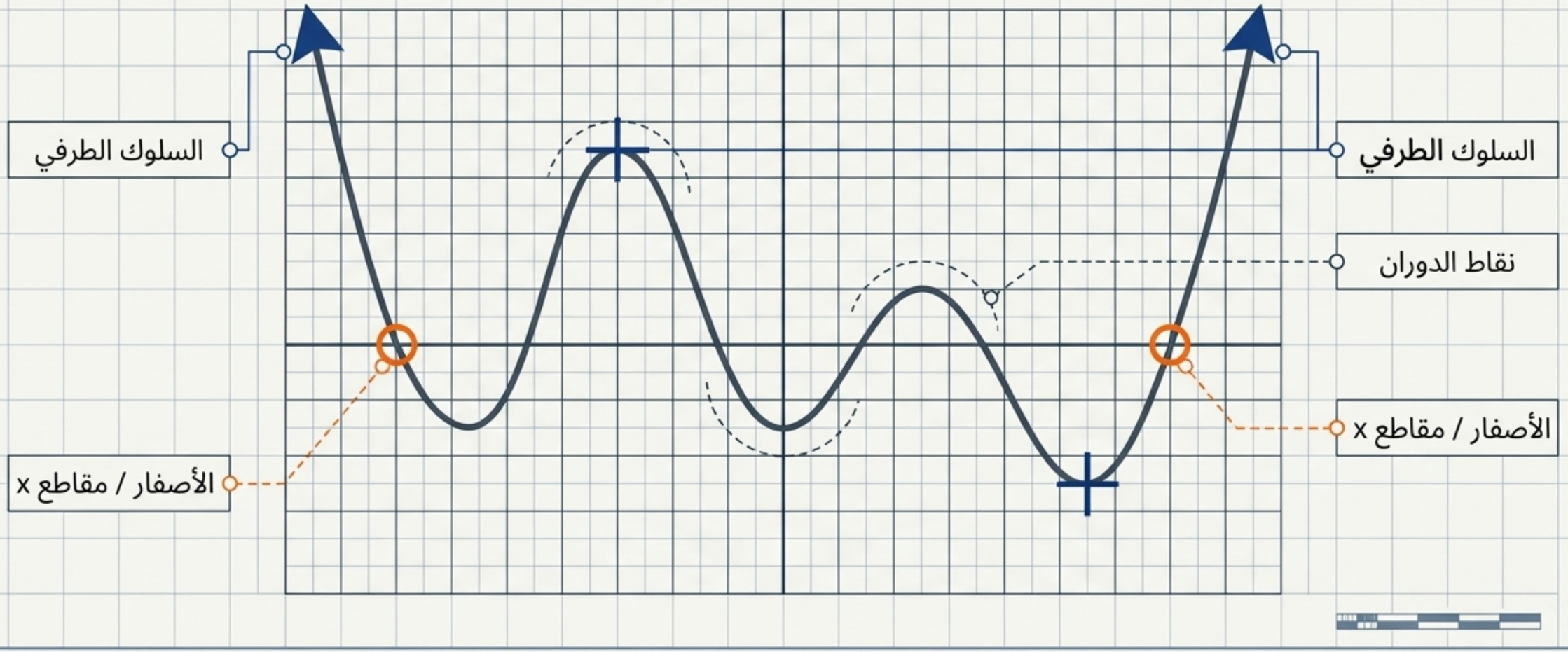
↘

ملاحظة: إذا كانت الدالة زوجية الدرجة ومعاملها الرئيس سالب، فإن كلا الطرفين يتجهان إلى $-\infty$.

Gemini Notebook

# التشريح الكامل لدالة كثيرة الحدود

تتفاعل جميع العناصر معاً لتشكيل نظام بيئي رياضي متكامل. من خلال تحليل هذه المكونات، يمكننا فك تشفير أي دالة.

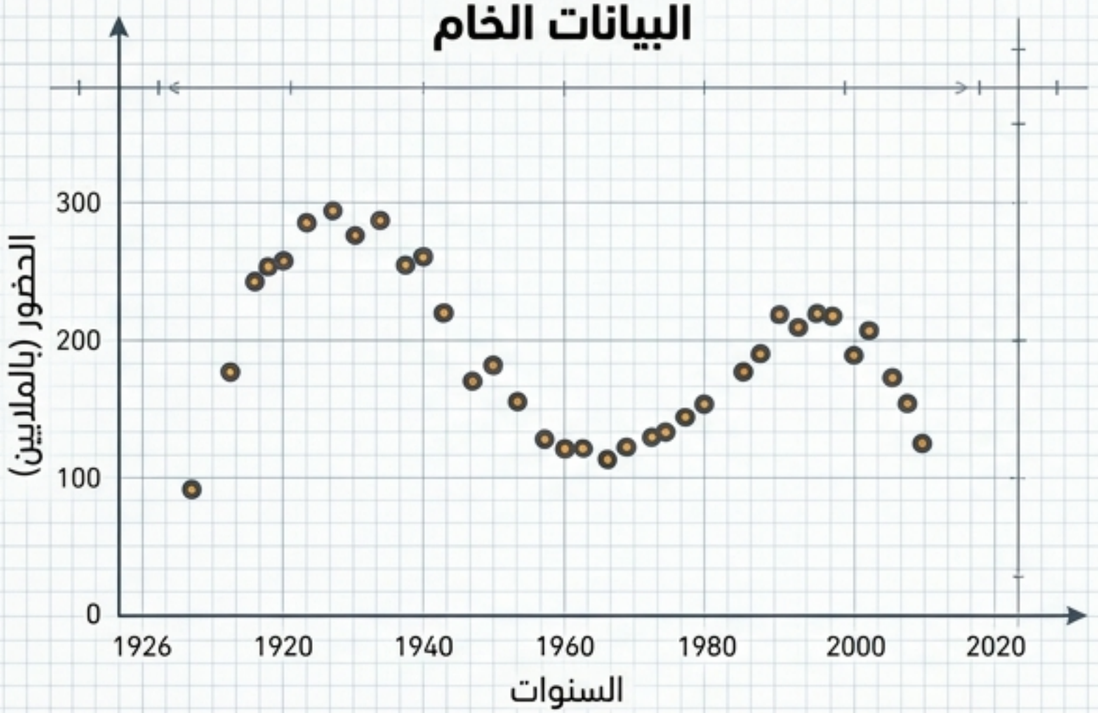



Gemini Notebook

# الترجمة الواقعية (1): نمذجة الاتجاهات التاريخية

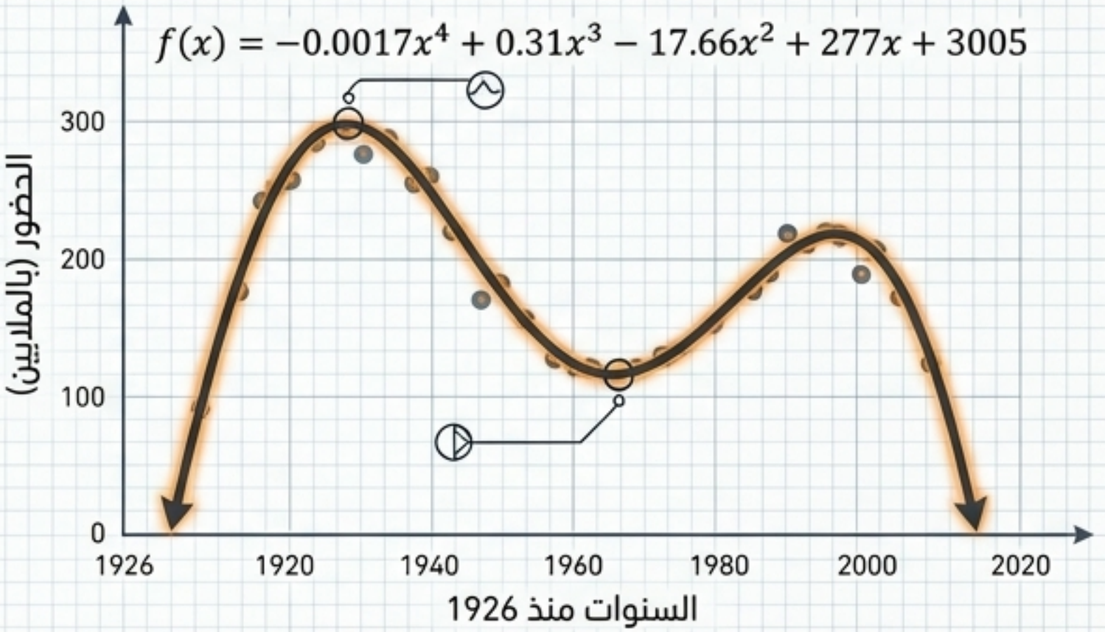
يمكن للدوال كثيرة الحدود تحويل البيانات العشوائية إلى قصص مرئية واضحة. يمثل هذا المنحنى الحضور السنوي في دور السينما.

## البيانات الخام




## النموذج الرياضي

$$f(x) = -0.0017x^4 + 0.31x^3 - 17.66x^2 + 277x + 3005$$




**السلوك الطرفي:**
يتوقع النموذج (رغم عدم منطقيته مستقبلاً) انخفاض الحضور إلى أرقام سالبة!

**نقطة الدوران (القاع):**
تراجع الحضور في السبعينيات قبل أن يتعافى مجددًا.

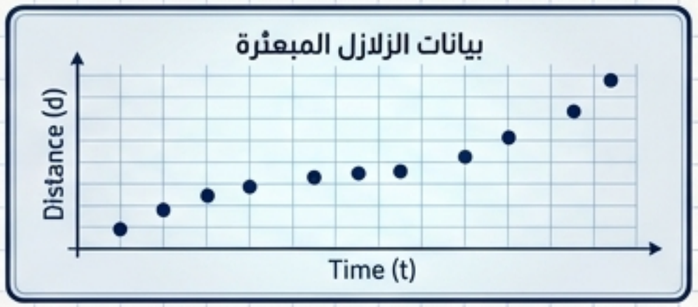
**نقطة الدوران (الذروة):**
بلغ الحضور ذروته عام 1946 (قيمة عظمى نسبية).

Gemini Notebook

# الترجمة الواقعية (2): التنبؤ بالظواهر الطبيعية

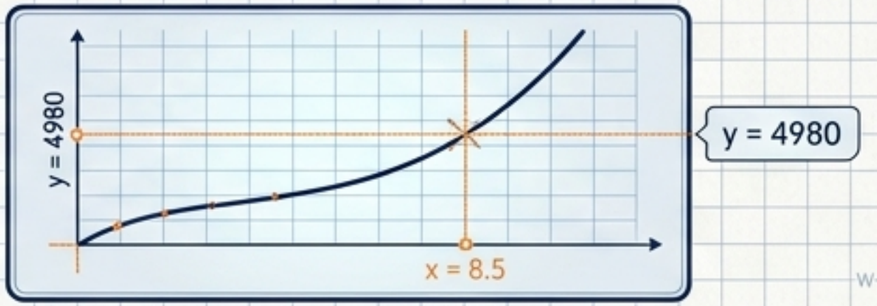
في علم الزلازل، لا تتبع الموجات خطوطاً مستقيمة.
تستخدم الآلات الحاسبة المتقدمة الانحدار من الدرجة الرابعة لمطابقة البيانات العشوائية العشوائية مع دالة كثيرة الحدود، مما يتيح للعلماء التنبؤ بمدى انتشار الموجة الزلزالية بدقة تفوق الخيال.

**النتيجة:** بعد 8.5 دقائق، ستنتشر الموجة الزلزالية على بعد 4980 كيلومتراً تقريباً.







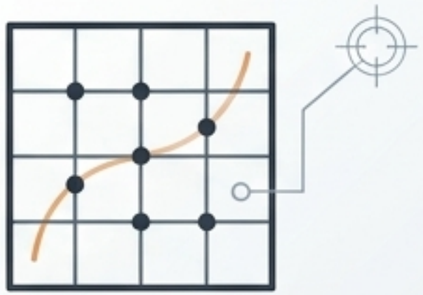



Gemini Notebook

# دليل الملاحة: خطوات تحليل المنحنيات

## 1. إعداد المسار

استخدم الجداول والنقاط لتحديد الهيكل الأساسي.



## 2. رصد التقاطعات

ابحث عن تغيرات الإشارة (مبدأ الموقع) للعثور على الأصفار.



## 3. تحديد التضاريس

حدد القيم العظمى والصغرى كنقاط دوران للمنحنى.



## 4. مراقبة الأفق

حلل السلوك الطرفي لمعرفة اتجاه الدالة نحو المالانهاية.




Gemini Notebook